

Hledáme polynom stupně nejvýše 4:

$$P(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

kteřý splňuje:

$$\bullet P(0) = 1, P(1) = 2, P(2) = -3$$

• Hodnota  $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$  je plněj mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná

Dosažením hodnot získáme:

$$P(0) = a_0 = 1$$

$$P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$P(2) = a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

Dosaďme  $a_0 = 1$  do ostatních rovnic:

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1$$

$$2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -4 \Rightarrow a_1 + 2a_2 + 4a_3 + 8a_4 = -2$$

Hledáme vektor koeficientů  $v = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ , který splňuje tyto dvě lineární rovnice a má nejmenší možnou normu

Vektor s nejmenší normou, který leží na průsečnici nadrovin daných lineárními rovnice, je ortogonální k těmto nadrovinám

$\Rightarrow$  vektor  $v$  musí ležet v lineárním obalu normálových vektorů těchto rovnic

Normální vektor první roviny je  $m_1 = (1, 1, 1, 1)$

Normální vektor druhé roviny je  $m_2 = (1, 2, 7, 8)$

Hledaný vektor musí být lineární kombinací normálních vektorů:

$$v = k_1 m_1 + k_2 m_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$

Máme tedy:

$$a_1 = k_1 + k_2$$

$$a_2 = k_1 + 2k_2$$

$$a_3 = k_1 + 7k_2$$

$$a_4 = k_1 + 8k_2$$

Dosaďme vyjádření  $a_1$  až  $a_4$  zpět do původních rovnic:

$$(k_1 + k_2) + (k_1 + 2k_2) + (k_1 + 7k_2) + (k_1 + 8k_2) = 1$$

$$(k_1 + k_2) + 2(k_1 + 2k_2) + 7(k_1 + 7k_2) + 8(k_1 + 8k_2) = -2$$

Dostáváme soustavu dvou lineárních rovnic:

$$4k_1 + 15k_2 = 1$$

$$15k_1 + 85k_2 = -2$$

Řešením je:  $k_1 = 1, k_2 = -\frac{1}{5}$

Vypočítáme koeficienty polynomu:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 1 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 1 = \frac{4}{5}$$

$$a_2 = 1 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 2 = \frac{3}{5}$$

$$a_3 = 1 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 7 = \frac{1}{5}$$

$$a_4 = 1 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot 8 = -\frac{3}{5}$$

Hledaný polynom je:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$